МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАФЕДРА БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доц., канд. экон. наук, доц.		О.Л. Соколова
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Исследование элементов маркетинга

по дисциплине: Экономическое обоснование программных проектов

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4131з		М. Д. Быстров
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

Содержание

SWOT анализ 3
Холст бизнес-модели 4
Определение целевой аудитории 5
Формулировка ценностного предложения 6
Проектирование воронки продаж 7
Позиционирование продукта 8

SWOT анализ

Выбранный программный продукт – автоматизированная система диспетчерского управления пассажирским транспортом «Маршрутинка» (АСДУ ПТ «Маршрутинка»).

Система применяется для контроля и отслеживания транспортных средств (автобусов, троллейбусов), выполняющих работу по перевозке пассажиров на регулярных городских, областных и междугородних рейсах.

Таблица 1 SWOT-анализ для АСДУ ПТ «Маршрутинка»

	Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)
SWOT Маршрутинка	**Специализация**: Глубокая адаптация под нужды социальных и коммерческих перевозчиков – рынок аналогов не перенасыщен. **Автоматизация позиционного отслеживания**: контроль выполнения расписания и соблюдения трасс в реальном времени. **Повышение контролируемости выполнения транспортной работы**: Снижение несанкционированных рейсов и точный учет пробега/пассажиропотока.	**Нишевость**:узкая специализация может вызвать сложности в нахождении спроса. **Зависимость от оборудования**: Необходимость качественной связи и исправности бортовых устройств для корректной работы системы. **Порог вхождения**: Сложность обучения персонала (диспетчеров) работе с новым ПО.
Возможности (O)	SO-стратегия	WO-стратегия
Законодательство: усиление требований к мониторингу перевозок. **Интеграция**: Существующие на рынке популярные решения имеют высокий уровень доступности интеграций, что дает возможность упростить процесс внедрения либо интегрировать в существующие системы только часть модулей. **Состояние рынка**:	**Распространение благодаря соответствию закону**: Использовать гос. Сертификацию ПО как ключевой аргумент при позиционировании. **Технологическое преимущество**: Благодаря автоматизации и контролю в реальном времени, активно замещать устаревшие решения конкурентов на рынке. **Создание экосистем**: Использовать возможность	**Расширение ниши рынка**: Расширять специализацию (виды мониторинга), адаптировать продукт под новые законодательные требования других видов транспорта. **Снижение порога входа**: По возможности упрощать отдельные интерфейсы пользователей, делать интерфейсы интуитивно понятными, интегрировать обучение персонала в продукт

аналогичные решения по большей части устарели	интеграции (например, с АСУ-Навигацией) для создания комплексного продукта на производстве	
Угрозы (T)	ST-стратегия	WT-стратегия
Конкуренция: Давление со стороны других решений, использование которых в регионах зачастую предписывается регулятором. **Усиление РЭБ**: с 2022 года активное использование средств радиоэлектронной борьбы усложняет отслеживание средствами ГНСС **Кибербезопасность**: Угроза DDoS-атак, способных парализовать управление автопарком.	**Противодействие РЭБ:** разработать алгоритмы инерциальной навигации или работать с альтернативными источниками данных, когда сигналы ГНСС подавлены. **Киберустойчивость как преимущество**: Сделать акцент на защищенности ПО от DDoS-атак в маркетинге, противопоставляя это решениям, навязанным регуляторами, которые могут быть менее стабильны.	**Диверсификация оборудования**: Снизить зависимость от конкретных бортовых устройств, сделав систему мультиплатформенной. Это поможет выстоять при сбоях в поставках или санкционном давлении. **Аутсорсинг мониторинга**: предложить услугу облачной диспетчеризации, чтобы снять проблему кадрового дефицита и снизить риск ошибок при работе с ПО в условиях помех.

Холст бизнес-модели

Для составления холста бизнес-модели будет использован шаблон А. Остервальдера и И. Пинье. Будет рассмотрена фирма, занимающейся разработкой основного продукта - АСДУ ПТ «Маршрутинка».

Таблица 2 Холст бизнес-модели

Ключевые партнеры	*Ключевые виды деятельности*	*Предоставленная ценность*	*Взаимоотношения с клиентами*	*Клиенты*
1. Поставщики технологий и инструментов для разработки и тестирования ПО. 2. Поставщики бортового оборудования (разработчики встроенного ПО) 3. Операторы мобильной сотовой связи	1. Разработка ПО для диспетчеризации пассажирского транспорта 2. Настройка индивидуальных решений для клиентов 3. Разработка интеграций со сторонними системами	1. Предоставление системы диспетчеризации пассажирского транспорта 2. Интеграция с сервисами (в т.ч. государственными) «из коробки» 3. Кастомизация ПО под нужды конкретного клиента 4. Оптимизация	1. Менеджеры по продаже ПО 2. Индивидуальные менеджеры по обслуживанию и кастомизации ПО 3. Служба поддержки клиентов 4. Служба обучения персонала	1. Коммерческие перевозчики наземного пассажирского транспорта федерального и регионального уровня 2. Государственные (муниципальные, унитарные) перевозчики наземного

4. Компании-разработчики систем отслеживания транспорта, картографических сервисов, сервисов расписаний, логистических сервисов, сервисов исследования дорожных ситуаций 5. Региональные организаторы перевозок пассажиров наземным транспортом	*Ключевые ресурсы* 1. Сотрудники (специалисты по проектированию, разработке и тестированию ПО). 2. Связи с клиентами (федеральными и региональными перевозчиками) 3. Собственные проприетарные алгоритмы отслеживания движения транспорта	существующих процессов диспетчеризации после внедрения	*Каналы сбыта* 1. Сайт компании 2. Таргетированная реклама 3. Выставки и конференции 4. Реестр отечественного ПО	пассажирского транспорта
Издержки 1. Заработная плата сотрудников 2. Затраты на средства разработки ПО 3. Затраты на инфраструктуру разработки 4. Затраты на инфраструктуру облачных решений 5. Затраты на эксплуатацию офисных помещений			*Доходы* 1. Доходы от продаж продукта 2. Доходы от расширенной технической поддержки 3. Доходы от обучения персонала 4. Доходы от продажи облачных решений 5. Доходы от выполнения кастомизаций ПО	

Определение целевой аудитории

АСДУ ПТ «Маршрутинка» - программная платформа диспетчеризации пассажирского транспорта. Платформа предоставляет пользователям возможность контролировать выполнение транспортной работы в реальном времени, осуществлять связь с водителями на линии, выполнять оптимальное распределение транспортных средств по маршрутам с учетом минимизации издержек, не ограничиваясь этим.

Продукт будет реализовываться на рынке B2B. Потребителями будут являться перевозчики, оказывающие услуги по перевозке пассажиров маршрутным транспортом.

В качестве признаков сегментации потребителей рынка можно выделить следующие основные признаки: географические, правовые, технологические.

Пример потребителя: ООО «АТП №13», г. Кемерово.

Предприятие, основной деятельностью которого является выполнение пассажирских перевозок общественным социальным транспортом – автобусы малой и средней вместимости. Исторически диспетчеризация транспорта на предприятии развивалась от полного отсутствия оперативного управления и отслеживания (маршрутные такси) до автоматизированных систем диспетчеризации, разработанных в середине-начале 2000-х годов в РФ. Текущее решение не устраивает предприятие из-за невысокой производительности, чувствительности к задержке поступления данных, сложной кастомизации, недостаточной отзывчивости алгоритмов для оперативного реагирования на ситуацию на дороге. В связи с этим, у предприятия имеется потребность в переходе на новую систему отслеживания с минимальными издержками в переходный период. Хорошим решением в такой ситуации будет рассмотрение возможности использования системы диспетчеризации «Маршрутинка», поскольку система решает все вышеперечисленные проблемы и имеет возможность интеграции с существующим решением, использующемся на предприятии.

С точки зрения реализации конечного продукта потребителем является государственный организатор перевозок, который выполняет платежи в адрес перевозчика по факту выполненной транспортной работы. В его интересах будет получение отчетных документов в установленной нормативными актами форме в кратчайшие сроки, которую предлагаемое решение позволяет сформировать автоматически «из коробки».

Формулировка ценностного предложения

ООО «АТП №13» имеет следующие проблемы (pains):

1. Недостаточная скорость реагирования на дорожную ситуацию;

2. Необходимость высокого уровня экспертизы сотрудников для оптимального использования транспортных средств;
3. Проблемы с отказоустойчивостью существующих решений.

Также, предприятие хочет получить следующие возможности (gains):

1. Упрощение подачи отчетности;
2. Диверсификация рисков отказа оборудования;
3. Применение алгоритмов оптимизации для планирования выпуска на линию.

Выбор АСДУ ПТ «Маршрутинка» в качестве основного инструмента диспетчеризации позволяет предприятию решить вышеперечисленные проблемы, выполнить упомянутые задачи благодаря широкой функциональности и алгоритмической продвинутости решения.

Проектирование воронки продаж

IT-продукт: АСДУ ПТ «Маршрутинка».

Лид-магнит: пробный бесплатный период облачной версии системы.

Трипваер: ретрансляция данных ГНСС в государственные системы мониторинга.

Основной продукт: обеспечение диспетчеризации пассажирского транспорта.

Максимизатор прибыли: лимиты вычислительных мощностей при использовании облачных решений.

Продукт тропинки возврата: при продлении подписки «встык»/приобретении лицензии на новую версию при наличии предыдущей предоставляется скидка.

.

Позиционирование продукта

IT-продукт: АСДУ ПТ «Маршрутинка»

Основные конкуренты: АСУ-Навигация, Waliot, ST Passenger.

Таблица 3 Сравнение аналогов

Код	Продукт	**Качество позиционного отслеживания**	**Скорость реагирования**	Качество оптимизации выбора ТС	Доступность кастомизации
A	ST	**3**	**4**	4	3
B	Waliot	**2**	**3**	5	2
C	АСУ	**3**	**2**	3	5
D	Маршрутинка	**4**	**6**	4	5

Наиболее важными атрибутами позиционирования представляются «Качество позиционного отслеживания» и «Скорость реагирования». Диаграмма с результатами сравнения по этим двум показателям показана на рисунке 1.

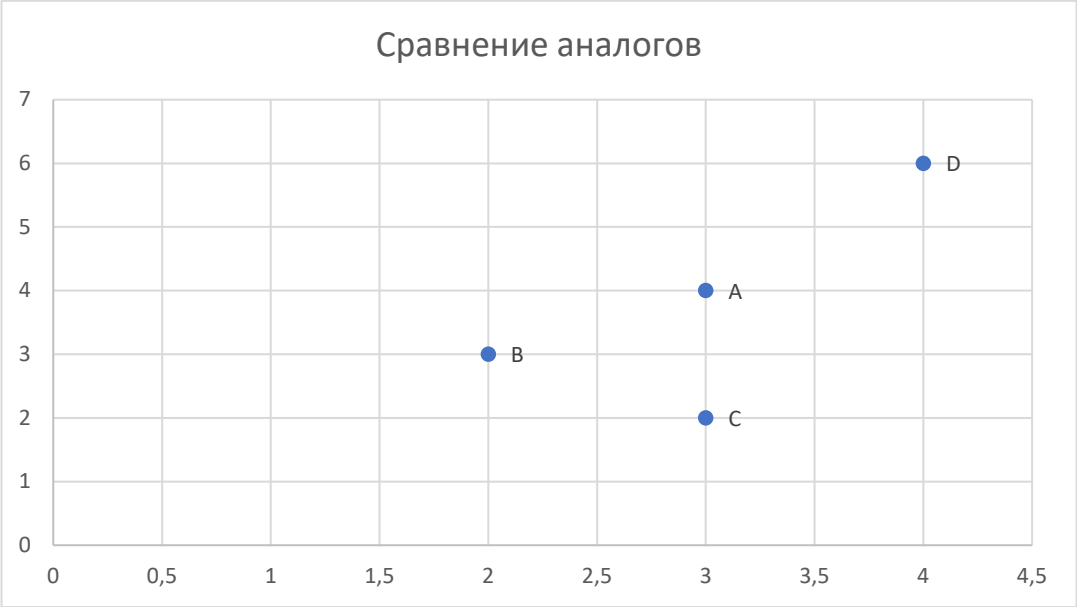

Рисунок 1 Матрица позиционирования